

Problema 1: Expresie

Expresia va conține $p + q + 1$ termeni, iar pentru a obține rezultatul maxim va trebui să facem termenii care se adună cât mai mari, iar termenii care se scad cât mai mici.

Prima idee clară este că vom forma cei q termeni care se scad din câte o cifră. Dar termenii care se adună? Mai puțin intuitiv este faptul că și la acești termeni vom urma aceeași idee: toți vor avea o singură cifră, exceptând unul care va fi cel mai mare termen posibil. Pentru justificare analizăm câteva cazuri particulare:

- Dacă $p + q = n - 1$, toți termenii vor avea o singură cifră; vom pune semnul $-$ în fața celor mai mici q cifre (exceptând prima cifră) și semnul $+$ în fața celorlalte cifre.
- Dacă $p = 0$ și $q = 1$, vom scădea ultima cifră din numărul format de primele $n - 1$ cifre.
- Asemănător procedăm pentru toate cazurile când $p = 0$: scădem ultimele q cifre din numărul format din primele $n - q$ cifre.
- Dacă avem $p = 1$ și $q = 0$, rezultatul maxim se obține adunând prima sau ultima cifră la numărul format din celelalte cifre. Să justificăm pentru un număr de 6 cifre ($\overline{abcdef}$), dar raționamentul este valabil pentru orice număr de cifre ($n > 3$): $\overline{abcd} + \overline{ef} < \overline{abcde} + f$ (pentru că $\overline{abcd} + (10 \cdot e + f) < 10 \cdot \overline{abcd} + e + f$, sau $9 \cdot e < 9 \cdot \overline{abcd}$).
- Asemănător procedăm pentru toate cazurile când $q = 0$: adunăm la cel mai mare număr format din $n - p$ cifre consecutive celelalte cifre.

Algoritmul general: căutăm cel mai mare număr format din $n - p - q$ cifre situate pe poziții consecutive, din care scădem cele mai mici q cifre dintre cele rămase (excluzând-o pe prima) și adunăm celelalte p cifre.

Dacă $n - p - q < 18$ se pot face calcule cu numere întregi pe 64 de biți; dacă nu, trebuie implementate operațiile de adunare și scădere pentru numere mari, deoarece limbajul nu are (încă) un tip de date pentru numere cu până la 1000 de cifre.